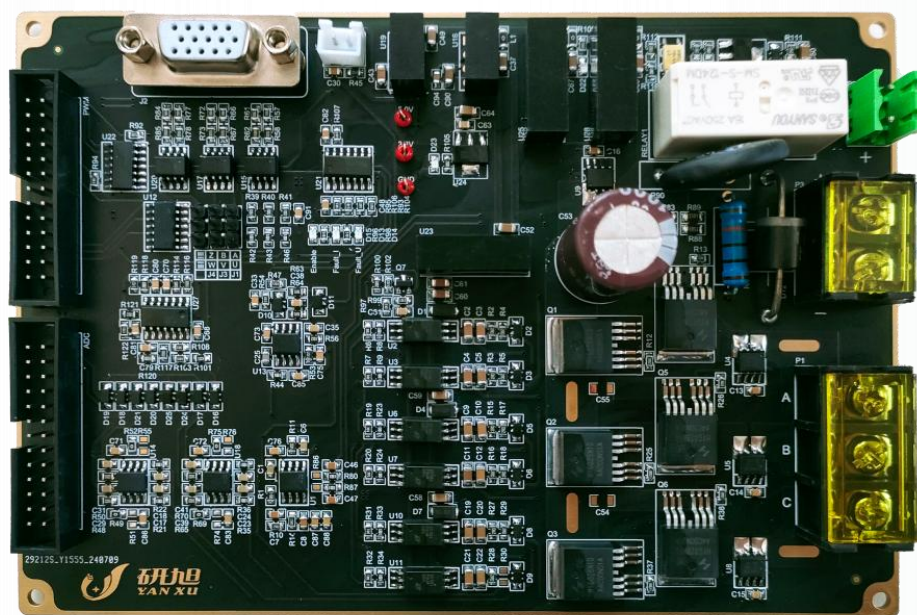


电机驱动板 (YXPHM-MDBL4-60-12-1) 硬件说明书

南京研旭电气科技有限公司
开放式功率硬件与新能源
实验系统专业厂商



文档修订记录

版本 编号	变化 状态	产品 版本	简要说明	日期	编撰人	审核日期	审核人
V0.1 0	A		初稿	2024-7-29	焦虎	2024-7-29	徐伟

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除



声明

南京研旭电气科技有限公司保留随时对其产品进行修改、改进和完善的权利，同时也保留在不作任何通告的情况下，终止其任何一款产品的供应和服务的权利。用户在下订单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是当前的和完整的。

南京研旭电气科技有限公司

公司简介 Company Info

南京研旭电气科技有限公司是一家集研发、生产、销售一体的高新技术企业。着力于嵌入式领域、电气领域进行上下游产品的研发、生产、销售。公司研发团队实力雄厚，与国内多所知名大学和研究院有良好合作，公司生产的产品质量稳定，服务到位，具有性价比较高的优势，产品与服务受到广大客户的好评以及业界的称赞。

公司经多年历练，现横跨高教、电源两个领域，形成了独特的交叉优势。在功率硬件教研系统中，研旭有着成熟的功率硬件工业成品的经验，在功率硬件成品企业中，研旭有着对功率硬件高效研发过程的理解与工具链支持。目前研旭主要产品如下：嵌入式开发工具YXDSP、电力电子功率硬件模组YXPHM、快速原型开发控制系统YXSPACE、开放式风、光、储、柴微电网动模实验平台YXMG、YXDM、交直流测试电源与负载、定制特种电机驱动器、特种电源。研旭已形成了比较完善的产品体系与产品链，推出的产品在多个科研院所、实际项目工程中得到应用，广受好评。

“激流勇进，合作共赢”，研旭人将秉承中华民族优良传统“诚信、可靠、勤奋、拼搏、团结、创新、智慧”，将在数字技术、新能源技术开发中纵横捭阖，研旭“研”发产品与服务，似那初升“旭”日，冉冉升起，不断温暖大家，研旭将与客户一道共创辉煌。

目录

一、 产品简介	1
1.1 概述	1
1.2 特点	1
1.3 功能框图	2
1.4 技术指标	2
二、 多电机驱动板的硬件参数	3
2.1 结构尺寸	3
2.2 产品说明	4
2.3 引脚定义	5
三、 驱动板模块原理介绍	7
3.1 驱动板模块介绍	8
3.1.1 电源模块设计	8
3.1.2 驱动电路设计	10
3.1.3 电流采样电路设计	11
3.1.4 电压采样电路设计	12
3.1.5 过流/过压保护电路设计	13
3.1.6 PWM&继电器使能电路设计	15
3.1.7 编码器/霍尔信号设计	16
四、 联系方式	17

一、产品简介

1.1 概述

研旭电机驱动板YXPHM-MDBL4-60-12-1，可用于中小功率电机的驱动。典型应用:750W, 48V的电机。例如，增量式ABZ光电编码器的永磁同步电机，带霍尔位置传感器的直流无刷电机，有刷直流电机、低压异步电机。

其主电路采用经典三相桥，功率器件采用N沟道MOSFET（HYG028N10），隔离芯片采用IS3211。在电源部分，采用了强弱电隔离设计；电压采样、电流信号采用传感器芯片（CC6903S0-30A）采集；QEP及CAP接口全引出；过流、过压、温度保护机制健全。本说明书主要介绍该电机驱动板的具体构成。

1.2 特点

本产品可以与12V~60V电机相连，额定电流不超过12A，可以与有位置传感器和无位置传感器的电机台架相连。对于有位置传感器的电机，可以根据位置传感器进行换相；对于无位置传感器的电机，可以根据三相电流进行换相。可以与编码器相连进行准确位置控制可以进行正反转控制，驱动电路和控制电路完全隔离，避免驱动部分给控制部分带来干扰。可以与YX-28335开发板相连。

1.3 功能框图

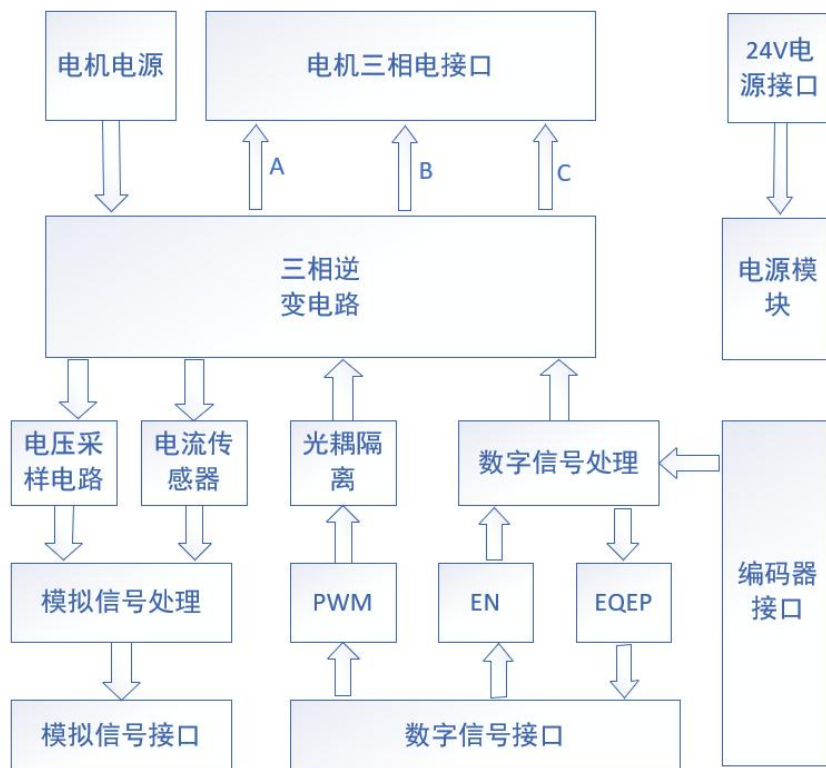


图 1-1 驱动板功能框图

1.4 技术指标

- ①驱动板供电电源为DC 24V, 2A;
- ②电机电源电压DC 12V-80V(额定值为60V), 最大输出电流12A, 最大输出功率750W;
- ③编码器工作电压DC 5V, 信号类型支持霍尔信号和编码器信号;
- ④支持直流无刷电机, 直流有刷电机, 永磁同步电机等中小功率电机;
- ⑤支持电流采样、电压采样、温度采样;
- ⑥交流侧支持硬件过压保护(60V, 用户可自行更改);
- ⑦控制信号光耦隔离, 低压侧和高压侧隔离;
- ⑧尺寸:160mm*110mm;

二、多电机驱动板的硬件参数

本章主要介绍驱动板的结构尺寸和相应接口的定义。

2.1 结构尺寸

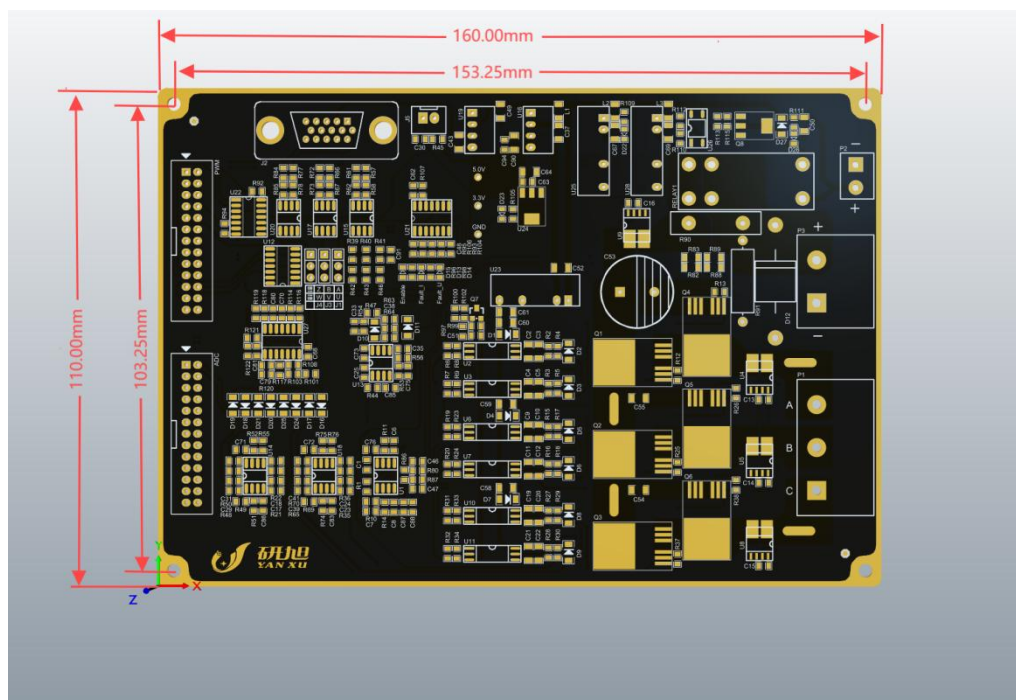


图 2-1 驱动板结构尺寸

YXPHM-MBDV3 驱动板尺寸结构如图 2-1 所示，定位孔直径 3mm。

2.2 产品说明

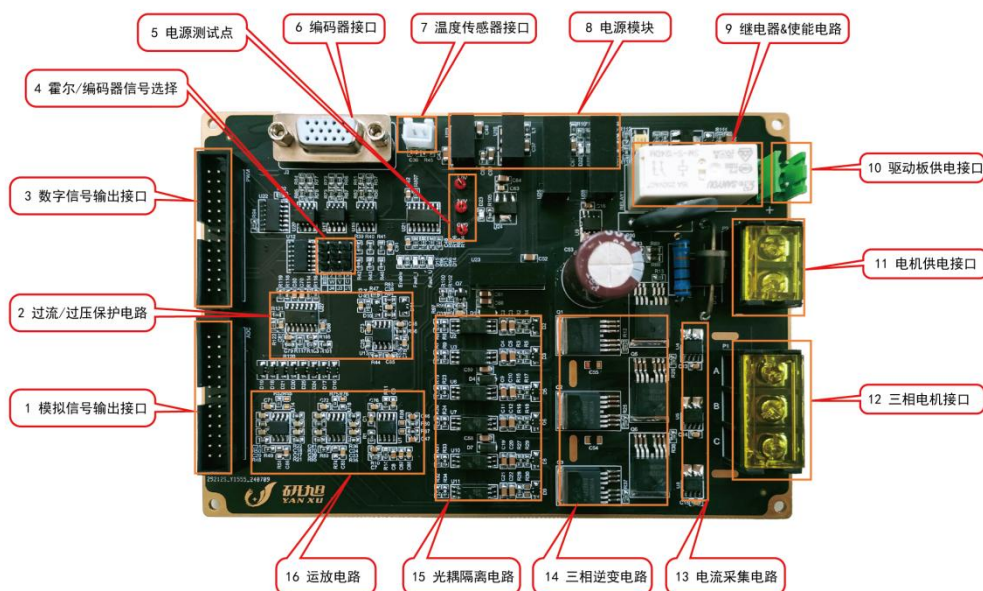


图 2-2 板卡外设接口

◎ 标记 1: 模拟信号输出端;

电机三相电流、电压的采样，母线电流、电压的采样，温度传感器，GND。

◎ 标记 2: 过流/过压保护电路;

◎ 标记 3: 数字信号输入端;

本电机驱动板采用了 6 路增强型的 PWM，一路增强型的 QEP（A、B、Z），三路 CAP（CAP1、CAP2、CAP3），GND。

◎ 标记 4: 光电编码器/霍尔信号的接口;

电机驱动板的电机光电编码器或者霍尔传感器的接口，我们采用了跳帽的方式进行信号的选择，结合标志 4 查看。

◎ 标记 5: 电机驱动板的电源测试点，分别为 3.3V，5V，GND。

◎ 标记 6: 光电编码器/霍尔传感器的信号选择;

我们可以用跳帽进行选择，跳帽插在左边表示选择霍尔信号，跳帽插在右边表示选编码器信号。

- ◎ 标记 7:温度传感器接口;
- ◎ 标记 8:电源模块;
- ◎ 标记 9:继电器&使能电路;
- ◎ 标记 10:驱动板供电接口;

此接口是给电机驱动板供电,为了将本驱动板做到使用更加灵活,适应不同电机要求,以及整个板子能够稳定运行我们设计了弱电隔离,我们供电的时候需将弱电 24V 和电机供电分开。

- ◎ 标记 11:电机供电接口;

此接口是给电机供电的,供电的最大电压不能超过 80V,超过会导致电机驱动板损坏。

- ◎ 标记 12:三相电机接口;

电机的 A、B、C 三相输出,本电机驱动板可以驱动的电机类型很丰富,其中包括:永磁同步电机、直流无刷电机及直流有刷电机等多种类型电机。

- ◎ 标记 13:电流采集电路;
- ◎ 标记 14:三相逆变电路;
- ◎ 标记 15:光耦隔离电路;
- ◎ 标记 16:运放电路;

2.3引脚定义

◎ 模拟信号端和数字信号端引脚定义

正方形的焊盘代表1脚, PWM和ADC的两个端子的引脚序号按照图3-1-2所标注的一一对应。

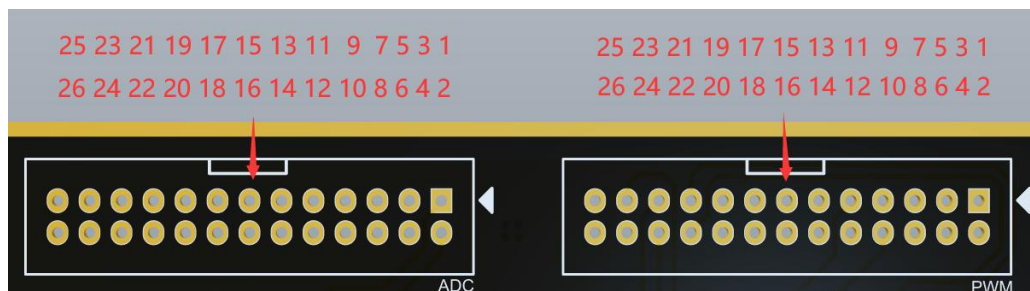


图 2-3 PWM和ADC引脚序号

标记2数字信号输入端引脚定义如表2-1：

表2-1 数字信号输入端引脚定义

引脚标号	引脚定义	引脚标号	引脚定义
1	PWM1	2	PWM2
3	PWM3	4	PWM4
5	PWM5	6	PWM6
7	RELCON	8	ENCON
9	F_Reset	10	NULL
11	NULL	12	NULL
13	NULL	14	NULL
15	NULL	16	NULL
17	NULL	18	NULL
19	ERRI	20	ERRU
21	QEPA	22	QEPB
23	QEPZ	24	NULL
25	GND	26	GND

标记1模拟信号输出端引脚定义如表2-2：

表2-2 模拟信号输出端引脚定义

引脚标号	引脚定义	引脚标号	引脚定义
1	CH1_IA_ADC	2	CH1_IB_ADC
3	CH1_IC_ADC	4	IDC1_ADC
5	VDC1	6	TEMP
7	NULL	8	NULL
9	NULL	10	NULL
11	NULL	12	NULL
13	NULL	14	NULL
15	NULL	16	NULL
17	NULL	18	NULL
19	NULL	20	NULL
21	NULL	22	NULL

23	NULL	24	NULL
25	GND	26	GND

◎ 电机引脚定义

三相电机接口如图2-3所示。

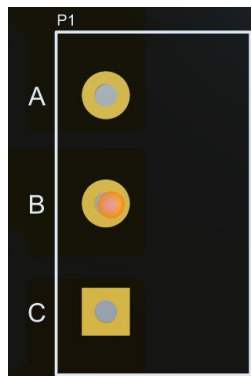


图 2-4 三相电机接口引脚序号

◎ 编码器接口引脚定义

标记3编码器接口引脚定义如表2-3所示。

表2-2 编码器接口引脚定义

引脚标号	引脚定义	引脚标号	引脚定义
1	DGND	2	DVDD5.0
3	W	4	V
5	U	6	INZ1+
7	INB1+	8	INA1+
9	NULL	10	NULL
11	NULL	12	NULL
13	INZ1-	14	INB1-
15	INA1-	16	NULL

三、驱动板模块原理介绍

本电机驱动板硬件板卡方面主要包括电源电路、RCP接口、电压采集、电流采集、编码器采集和驱动电路等模块。

3.1 驱动板模块介绍

3.1.1 电源模块设计

对于电机的驱动控制，由于驱动部分常常给控制部分带来干扰，这里采用隔离的方式，将这两部分完全隔离，因此需要获得各种电源。 $+5V_G$ 与 $+15G$ 、 $-15G$ 采用的独立的隔离电源模块。电机供电采用外部接口供电，采用DC24V。

◎ 驱动板供电24V输入

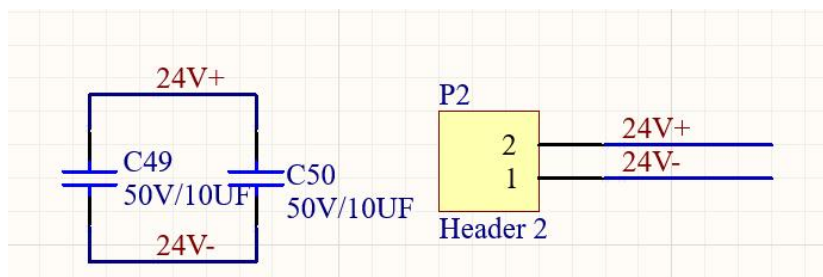


图 3-1 24V输入

驱动板通过该电路给各个电源模块（2415, 2409, 2405）供电。滤波电容用于减少纹波。

◎ $\pm 9V$

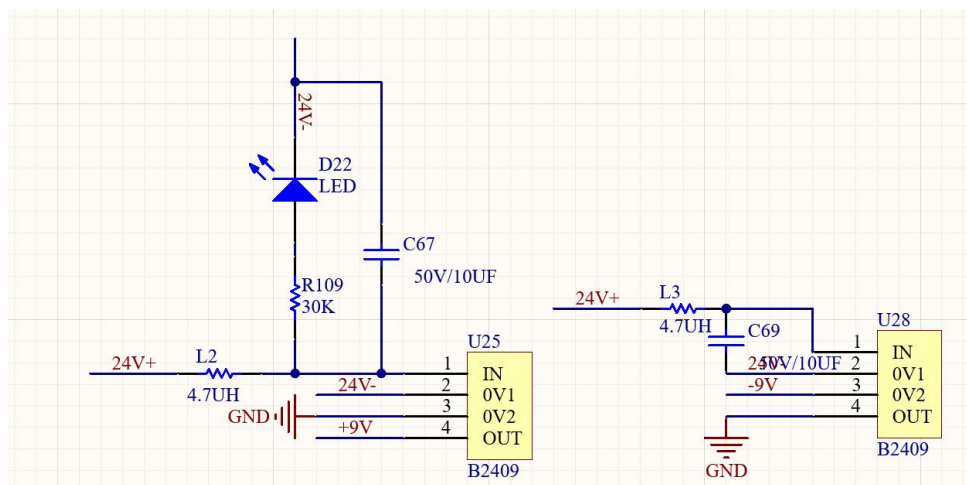


图 3-2 $\pm 9V$ 电源模块

驱动板通过2409电源模块产生 $+9V$ 和 $-9V$ 电压，输入和输出均有滤波电容，减少纹波。该 $\pm 9V$ 用于运放芯片TL072的供电。当24V电压正常时，标号D22的LED灯常亮。

◎ 15V

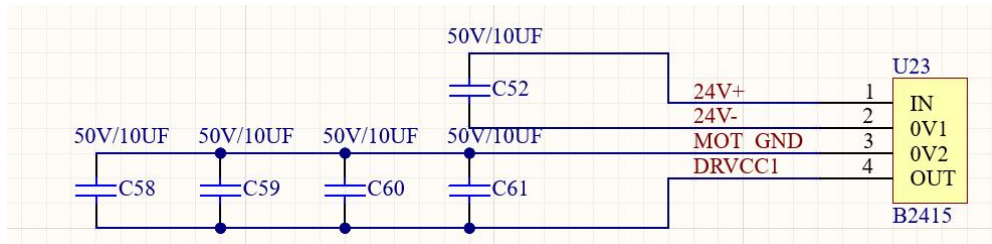


图 3-3 15V电源模块

驱动板通过2415电源模块产生15V电压，输入和输出均有滤波电容，减少纹波。该15V用于光耦TLP5701的供电。

◎ 5V和DVDD5.0

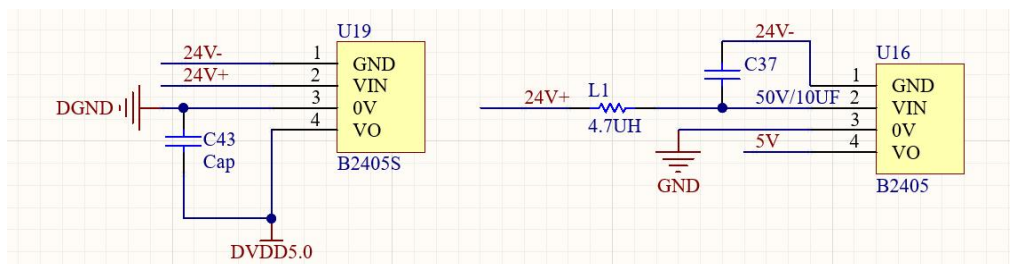


图 3-4 5V电源模块

驱动板通过2405电源模块产生5V电压，输入和输出均有滤波电容，减少纹波。

注:DVDD5.0用于编码器的5V供电。

◎ 3.3V

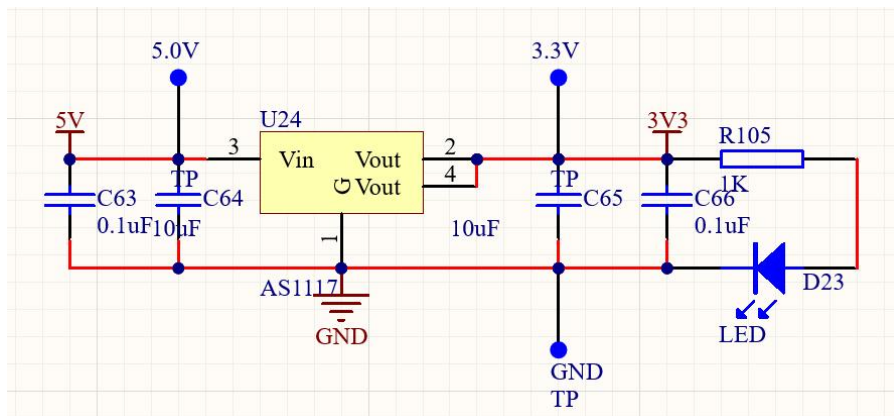


图 3-5 3.3V电源模块

驱动板通过AS1117-3.3电源芯片产生3.3V电压，输入和输出均有滤波电容，减少纹波。该3.3V用于电流传感器CC6903的供电。

3.1.2 驱动电路设计

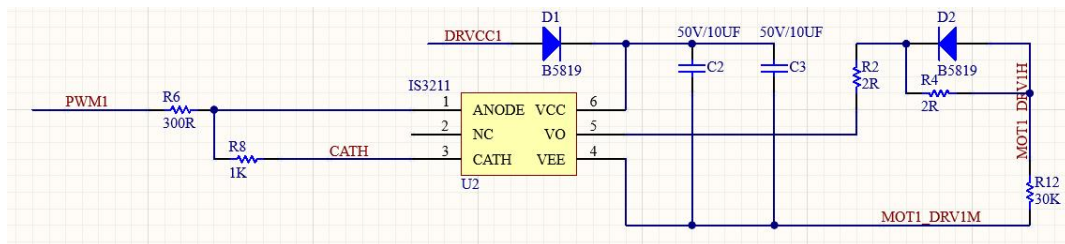


图 3-6 CA-IS3211

PWM经过上图所示的隔离芯片后输出到N沟道MOSFET（HYG028N10）上。

CA-IS3211起到了很好的隔离效果。

华羿微HYG028N10具体参数如下：

耐压值:100V

连续漏极电流:230A

导通电阻:2.6mΩ (10V, 50A)

输入电容:10.32nF (25V)

反向传输电容:242pF (25V)

工作温度:-55℃~+175℃

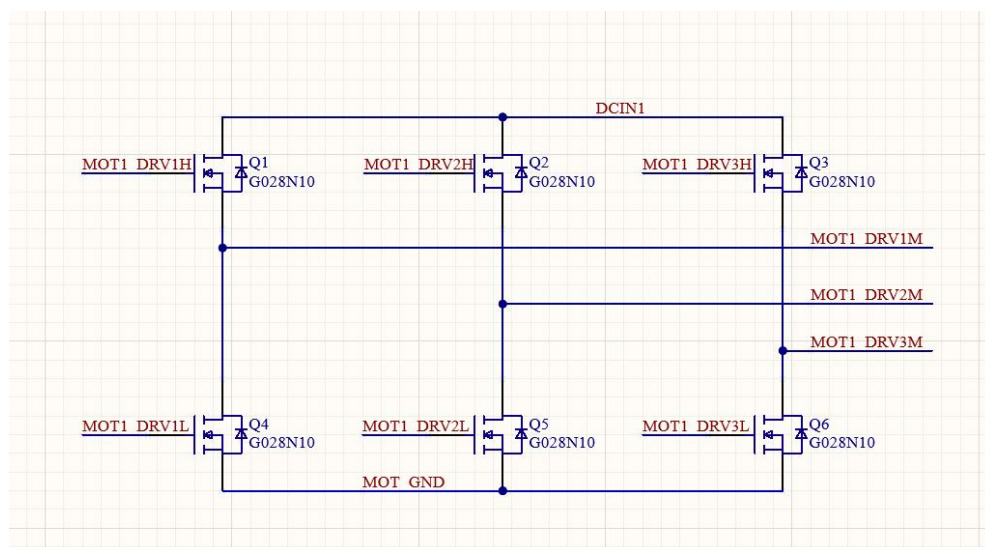


图 3-7 驱动电路

该驱动电路主要是将直流母线电压逆变成交流电压来驱动无刷电机，由于上下桥臂功率管导通顺序的不同以及导通时间的长短不同，从而使电机准确换向并且能达到变频调速。

3.1.3 电流采样电路设计

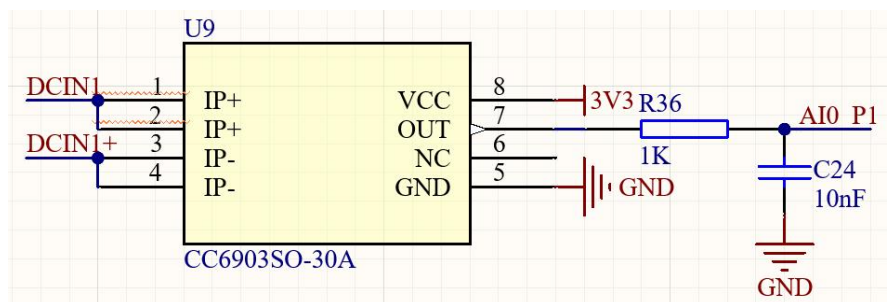


图 3-8 电流采样电路

将图3-8的所需采样的输入DCIN1经过CC6903输出一个合适的采样值，经过公式： $V_{OUT} = V_{CC} / 2 + 0.044 \times I_P(A) \dots\dots (V)$ 可计算。CC6903芯片不同量程的计算公式如表3-1所示。

表3-1 CC6903电流传感器计算公式

产品名称	输入电流	灵敏度(mV/A)	计算公式(注 1)
CC6903SO-10A	-10A ~ +10A	132	$V_{OUT} = V_{CC} / 2 + 0.132 \times I_P(A) \dots\dots (V)$
CC6903SO-20A	-20A ~ +20A	66	$V_{OUT} = V_{CC} / 2 + 0.066 \times I_P(A) \dots\dots (V)$
CC6903SO-30A	-30A ~ +30A	44	$V_{OUT} = V_{CC} / 2 + 0.044 \times I_P(A) \dots\dots (V)$

CC6903 静态输出点（DCIN1=0A时）为 $V_{CC} / 2$ 。电流增大时， V_{OUT} 增大，直至输出运放的饱和电压（ $V_{CC} - \text{轨电压}$ ）；电流减小时， V_{OUT} 减小，直至输出运放的饱和电压（ $GND + \text{轨电压}$ ）。该芯片的 V_{OUT} 在 0.33~2.97 V 内具有良好的精度及线性度，为了保证大批量制造的一致性，该范围留有一定的余度。输入电流超过量程时， V_{OUT} 的输出趋近于电源的轨电压，输入电流未超过芯片的耐受极限时，该电压会一直保持，输入电流恢复到量程范围之内后， V_{OUT} 的输出会恢复正常，不会对芯片造成任何损伤。

CC6903电流传感器输出的电压信号经过运放芯片TL072组成的电压跟随器后送入DSP的AD采样接口。

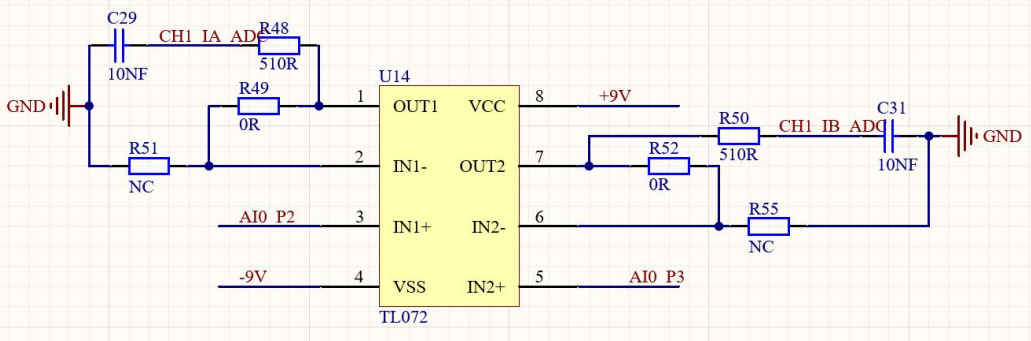


图 3-9 运放保持电路

3.1.4 电压采样电路设计

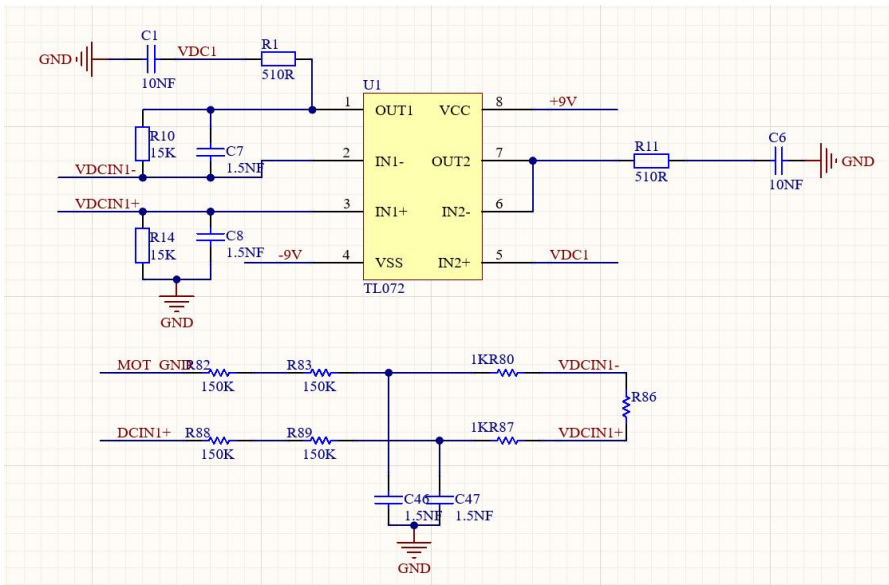


图 3-10 电压采样电路

母线电压经过分压电路后送入运放芯片TL072组成的差分放大电路。该电路的变比为20,即 $DCIN=20VDC1$ 。

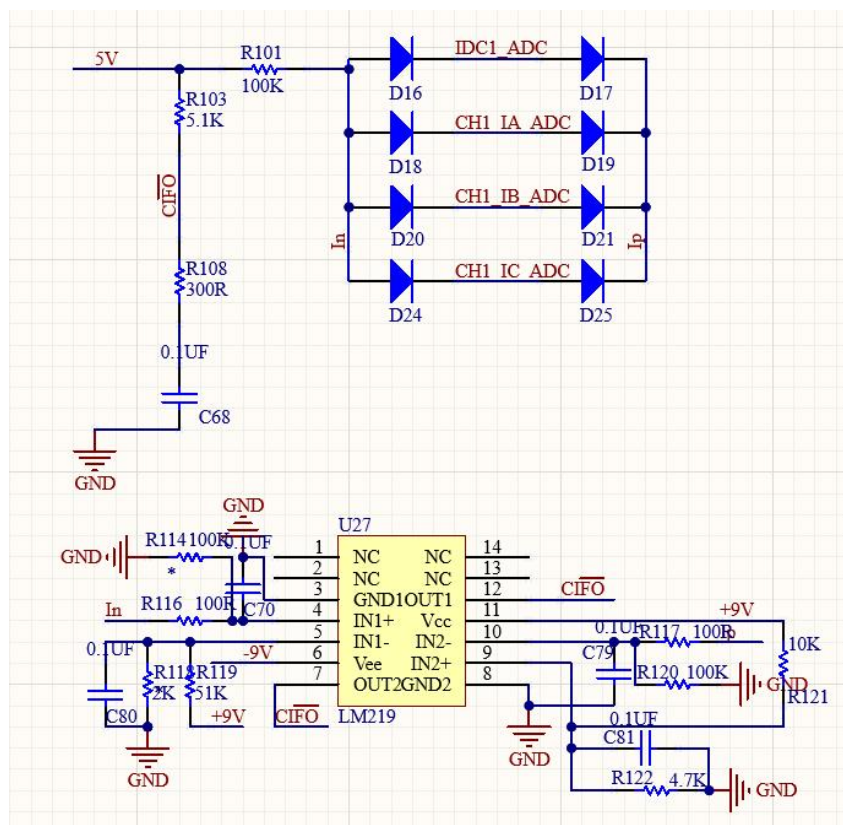


图 3-13 过流保护电路

该电路通过比较器LM219来实现过流保护的功能。由图可知当 $I_n \cdot R_{116} > R_{11} / (R_{11} + R_{119}) \cdot 9V$, $I_p \cdot R_{117} < R_{122} / (R_{122} + R_{121}) \cdot 9V$, 即电流传感器输出的电流采样值上限约为2.87V, 下限约为0.34V; 将该值带入电流传感器的计算公式得电流的上限为27A, 下限为-29A。当超过设置的限度时, $\overline{CIFO}$ 会置低。

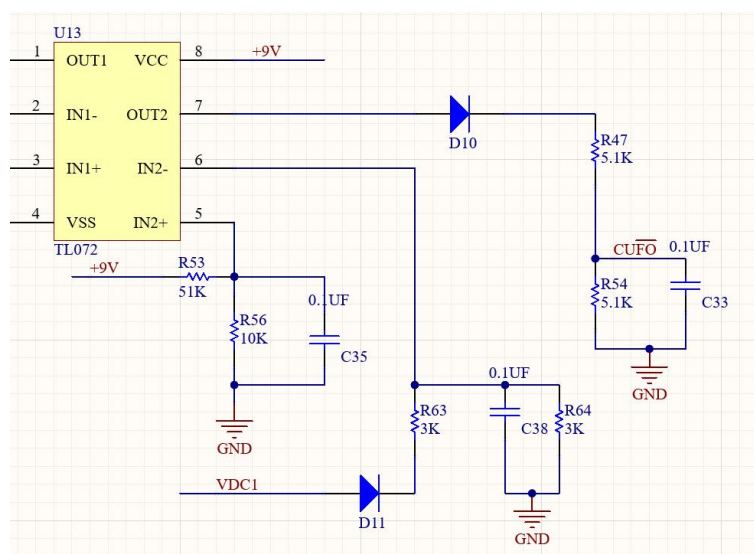


图 3-14 过压保护电路

过压保护电路由一个TL072组成的电压比较器构成，电压比较器正向参考电压为 $10/(10+51)*9V=1.5V$ ，反向端目标电压为 $VDC/2$ ，由3.1.4知电压采样电路的变比为20，即保护电压的上限为 $1.5*2*20=60V$ 。当母线电压高于60V时，触发过压保护， $\overline{CUFO}$ 置低，继电器断开。

3.1.6 PWM&继电器使能电路设计

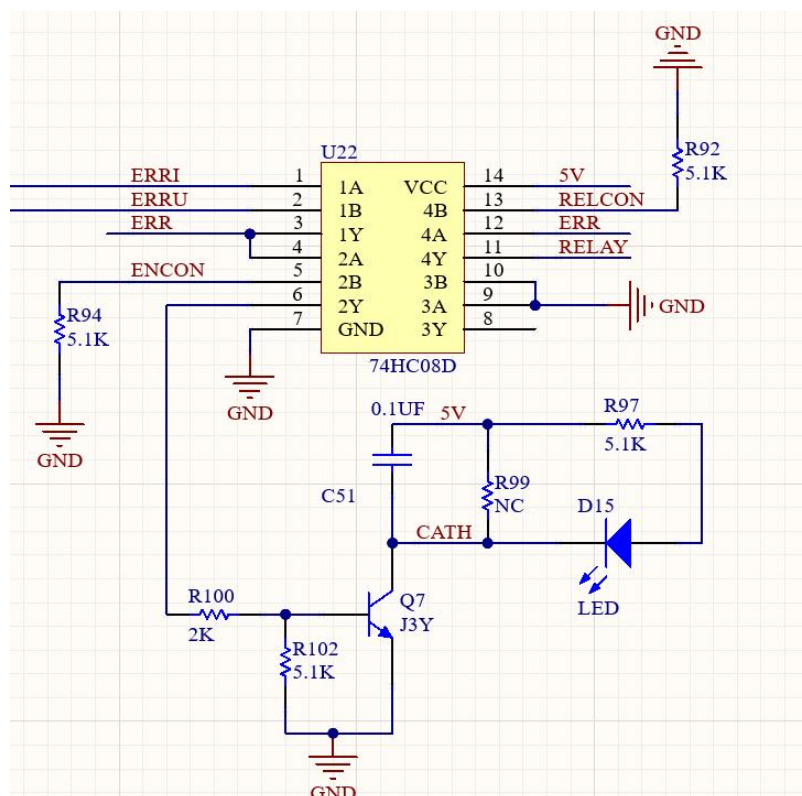


图 3-15 PWM&继电器使能电路

74HC74为“与”逻辑门电路，ERRI和ERRU为过流和过压信号，低电平有效，默认为高电平。

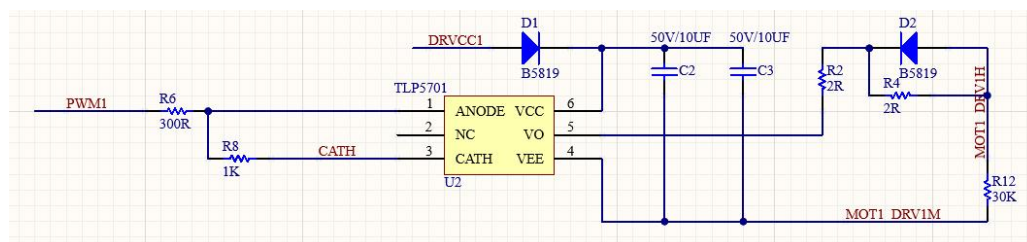


图 3-16 PWM光耦隔离电路

ENCON为PWM使能引脚，当ENCON为高电平时，网络标签“CATH”为低电平，PWM

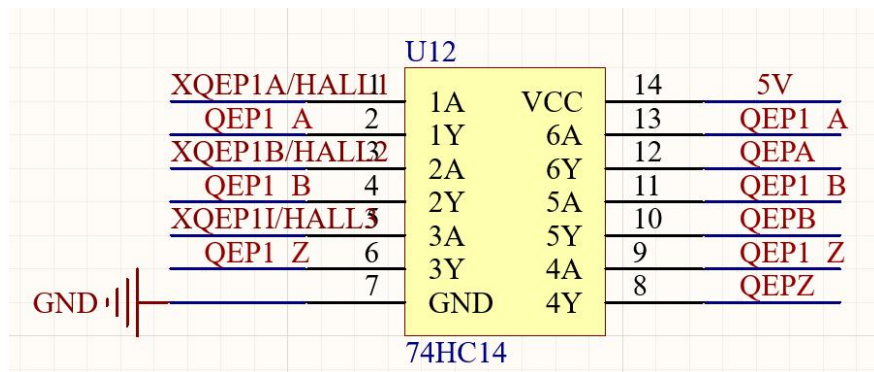


图 3-19 QEP缓冲输入电路

QEPA、QEPB和QEPZ三个输入通过74HC14缓冲芯片之后到达主芯片，有效防止了可能发生的外部问题直接影响到主芯片。

74HC14是一个具有施密特触发输入的十六进制逆变器。该器件的特点是降低了输入阈值电平，允许接口到TTL逻辑电平。输入还包括箝位二极管，这使得使用限流电阻接口输入电压超过VCC。施密特触发输入将缓慢变化的输入信号转换为清晰定义的无抖动输出信号。

四、联系方式

热线： 025-58747116

传真： 025-58747106

Email: njyanxu@vip.qq.com

网址: www.niyxdq.com

地址：江苏省南京市浦口新区新科一路6号

